Diagramme de Classes — Minivilles Deluxe (v2 complète)

Game
-int gameId
-int timer
-int playerCount
+void echangerCarte(Joueur j1 , Carte c1, Joueur j2 , Carte c2)
+Effect getEffectById(id)
-int gameId
-int timer
-int playerCount
-int currentPlayerIndex
-GamePhase phase
+void demarrerPartie()
+void tourSuivant()
+Player getJoueurActif()
+Player[] getJoueursAdverses(Player joueur)
+Player[] getJoueursOrdreAntihoraire(Player reference)
+void echangerCarte(Player j1, Establishment c1, Player j2, Establishment c2)
+Effect getEffectById(int id)
+boolean verifierVictoire(Player joueur)
+void terminerPartie(Player gagnant)
Type
PaymentDirection
ANTICLOCKWISE
Turn
-Player joueurActif
-GamePhase phaseActuelle
-int[] resultatDes
-boolean aRelance
-boolean estTourBonus
-boolean aConstruit
+void demarrer(Player joueur)
+void phaseLancerDes()
+void phaseDecisionRelance()
+void phaseActivationRouge()
+void phaseActivationBleuVert()
+void phaseActivationViolet()
+void phaseConstruction()
+void phaseVerificationAeroport()
+void phaseVerificationTourBonus()
+void terminer()
+GamePhase getPhase()
+boolean peutRelancer()
+boolean doitRejouer()
tour actuel
1
1
phaseActuelle
joueurActif
utilise
applique bonus
gère paiements
PaymentManager
+void traiterPaiementsRouges(Game game, int resultatDe, Player lanceur)
+void traiterPaiementUnique(Player payeur, Player receveur, int montant)
+Player[] ordonnerAntihoraire(Player[] joueurs, Player lanceur)
+int calculerMontantEffectif(Player payeur, int montantDemande)
+int appliquerBonusCentreCommercial(Player receveur, Establishment carte, int montantBase)
*
2..5
GamePhase
WAITING
ROLL_DICE
REROLL_DECISION
ACTIVATE_RED
ACTIVATE_BLUE_GREEN
ACTIVATE_PURPLE
BUILD
AIRPORT_CHECK
BONUS_TURN_CHECK
END_TURN
GAME_OVER
Player
-string username
-int id
-int balance
-int monumentCount
-int establishmentCount
-int turnOrder
-int diceResult[[]]
-bool diceCount
+int lance_de(int nbre_de)
+void compte(int result_de)
+void achat_carte(carte carte)
+void construire_monument(Monument monu)
+void actualiser_compte(Carte carte, int option)
+void demolution_monument(Monument monu)
-String username
-int id
-int balance
-int turnOrder
-boolean aConstructCeTour
+int getBalance()
+void recevoirPieces(int montant)
+boolean payerPieces(int montant, Player destinataire)
+void payerBanque(int montant)
+void acheterCarte(Establishment carte)
+void construireMonument(Monument monument)
+void demolirMonument(Monument monument)
+void donnerEtablissement(Establishment carte, Player destinataire)
+int compterCartesParIcone(Icon icon)
+int compterCarteParIcones(Icon[] icons)
+int getMonumentActifCount()
+boolean possedMonumentActif(String nomMonument)
+Establishment[] getEstablishments()
+Establishment[] getEstablishmentsNonViolets()
+Monument[] getMonuments()
+Monument[] getMonumentsActifs()
+boolean aGagne()
+void resetTour()
Garde solde >= 0
aGagne() = 5 monuments actifs
utilise
possède
possède
CardFactory
+Establishment[] creerTousEtablissements()
+Monument[] creerTousMonuments()
## BLEUS (8 types × 5 ex.)
+Establishment creerChampsBlé()
+Establishment creerFerme()
+Establishment creerForet()
+Establishment creerMine()
+Establishment creerVerger()
+Establishment creerVignoble()
+Establishment creerPetitBateau()
+Establishment creerChalutier()
## VERTS (10 types × 5 ex.)
+Establishment creerBoulangerie()
+Establishment creerEpicerie()
+Establishment creerSuperette()
+Establishment creerFromagerie()
+Establishment creerFabriqueMeubles()
+Establishment creerHalleMarche()
+Establishment creerMarcheFL()
+Establishment creerMoonsterSoda()
+Establishment creerEntrepriseDemenagement()
+Establishment creerEntrepriseTravauxPublics()
## ROUGES (4 types × 5 ex.)
+Establishment creerCafe()
+Establishment creerMoonsterBurger()
+Establishment creerRestaurantFamilial()
+Establishment creerClubPrive()
## VIOLETS (5 types × 2 ex.)
+Establishment creerStade()
+Establishment creerChaineTele()
+Establishment creerCentreAffaires()
+Establishment creerMaisonEdition()
+Establishment creerCentreImpots()
### MONUMENTS (6 types × 5 ex.)
+Monument creerGare()
+Monument creerCentreCommercial()
+Monument creerParcAttractions()
+Monument creerTourRadio()
+Monument creerPort()
+Monument creerAeroport()
crée
crée
crée
6
*1
Card
-Effect effect
-int id
-string name
-string type
-int cost
-int id
-String name
-String type
-int cost
-Effect effect
+void instancier_carte(Effect,name,type,cost)
+void instancier_carte(Effect, name, type, cost)
+String getDescription()
Monument
-bool isActive
-boolean isActive
-MonumentEffect monumentEffect
+void construire()
+void demolir()
+boolean isActive()
+MonumentEffect getMonumentEffect()
Effect
-int id
-String description
+void appliquer(Game game, Player owner, Player roller)
+boolean peutActiver(Game game, Player owner, Player roller)
Establishment
-int activationValue
-Color color
-bool special_card
-int[] activationValues
-Color color
-Icon icon
-boolean needsPort
+boolean isActivatedBy(int diceResult)
+boolean isActiveOnAnyTurn()
+boolean isActiveOnOwnerTurn()
+boolean isActiveOnOtherTurn()
+boolean checkPortRequirement(Player owner)
Color
BLUE
GREEN
RED
PURPLE
Icon
WHEAT
COW
GEAR
BOAT
BREAD
SUITCASE
FACTORY
FRUIT
CUP
MAJOR
Shop
-Slot[9]
-Slot[10] slots
+Slot[] getSlotsDisponibles()
+void retirerCarte(Establishment carte)
+void remplirSlotVide()
+int getNombreTypesVisibles()
+boolean carteDisponible(String nomCarte)
rempli depuis
Pioche
-Establishment[] cartes
+void melanger()
+Establishment piocher()
+boolean estVide()
+int getTaille()
Slot
-Establishment[] cartes
+Establishment getTopCard()
+int getQuantite()
+boolean estVide()
+Establishment prendreCarte()
+void ajouterCarte(Establishment carte)
+String getNomType()
10
Dice
-int nombreDe
-int[] resultat
-boolean aRelance
+int[] lancer(int nombreDe)
+int getSomme()
+boolean estDouble()
+void setNombreDe(int n)
+int getNombreDe()
+int[] getResultat()
Logique Monuments
+boolean peutLancerDeux(Player joueur)
+boolean peutRelancer(Player joueur)
+int appliquerBonusPort(Player joueur, int somme)
vérifie
vérifie double
vérifie
applique bonus
MonumentEffetGare
+void appliquerModificateur(Game, Player)
Autorise le lancer de 2 dés
MonumentEffect
-String nomMonument
+void appliquerModificateur(Game game, Player owner)
+boolean estActif(Player owner)
MonumentEffetPort
-int bonus
-int seuilActivation
+int appliquerBonus(int sommeDes)
Si somme des dés >= 10 → +2
Active aussi PetitBateau et Chalutier
MonumentEffetParcAttractions
+boolean doitRejouer(Dice dice)
Si double aux dés → 1 tour bonus
Maximum 1 tour bonus par tour
MonumentEffetTourRadio
-boolean aDejaRelance
+boolean peutRelancer()
+void marquerRelanceUtilisee()
+void resetTour()
1 relance de dés par tour
Même nombre de dés
Seul le 2ème résultat compte
MonumentEffetAeroport
-int montant
+void verifierFinDeTour(Game game, Player owner, boolean aConstruit)
Si rien construit ce tour → 10 pièces
MonumentEffetCentreCommercial
-int bonusPieces
-Icon[] iconesBoostees
+int getBonusPourCarte(Establishment carte)
+1 pièce pour chaque carte CUP et BREAD
appliqué individuellement par carte
EffectBanqueParIconeAdverse
-int montantParCarte
-Icon[] iconesCibles
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Maison d'édition: chaque adversaire
paie 1 par carte CUP + BREAD possédée
EffectSoda
-Icon iconeCible
-int montantParCarte
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Moonster Soda: 1 pièce de la banque
par carte CUP que owner possède
EffectDemenagement
-int montantRecu
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Donne 1 établissement non-violet
à un adversaire, reçoit 4 pièces
EffectDemolition
-int montantRecu
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Détruit 1 de ses monuments construits
Reçoit 8 pièces de la banque
EffectChalutier
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Lance 2 dés supplémentaires
Reçoit la somme en pièces
Nécessite Port construit
EffectBanque
-int montant
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Bleu/Vert: owner reçoit montant de la banque
Ex: Champs de blé(1), Ferme(1), Forêt(1)
Mine(5), Verger(3), Vignoble(3)
Boulangerie(1), Supérette(3), PetitBateau(3)
EffectBanqueParIcone
-int montantParCarte
-Icon iconeCible
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Fromagerie: 3 × nb cartes COW
Fabrique meubles: 3 × nb cartes GEAR
Fleuriste: 1 × nb Jardins fleuris
EffectBanqueParIconeMultiple
-int montantParCarte
-Icon[] iconesCibles
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Halle/Marché FL: 2 × nb cartes WHEAT
EffectConditionnelMonument
-int seuilMonuments
-boolean doitEtreInferieur
-int montant
+boolean peutActiver(Game, Player owner, Player roller)
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Epicerie: si < 2 monuments construits → 2 pièces
EffectVol
-int montant
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Rouge: roller paie montant à owner
Ex: Café(1), Moonster Burger(1)
Restaurant Familial(2)
EffectVolConditionnelMonument
-int seuilMonuments
-boolean cibleDoitAvoirPlusDe
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Club Privé: s'active si roller
a >= 3 monuments construits
EffectVolTous
-int montant
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Stade: chaque adversaire paie 2 pièces
Paiement dans l'ordre antihoraire
EffectVolChoix
-int montant
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Chaîne de TV: choisir 1 joueur → 5 pièces
EffectEchange
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Centre d'affaires: échange 1 carte
non-violette avec 1 adversaire
EffectImpot
-int seuil
+void appliquer(Game, Player owner, Player roller)
Centre Impôts: joueurs avec >= 10
pièces donnent la moitié (arrondi inf)

Séquence d'un tour :
1. Lancer dé(s)
2. Tour Radio ? → relance optionnelle
3. Port ? → +2 si somme >= 10
4. Activer ROUGES (antihoraire)
5. Activer BLEUS + VERTS
6. Activer VIOLETS
7. Construction (1 carte OU 1 monument)
8. Aéroport ? → 10 pièces si rien construit
9. Parc d'attractions ? → tour bonus si double
10. Fin du tour / vérifier victoire

Règle solde minimum :
payerPieces() ne descend
jamais en dessous de 0.
Paie ce qu'il peut,
le reste est annulé.

Ordre antihoraire :
Si plusieurs joueurs rouges activés
sur le même jet, les paiements
se font en sens antihoraire
à partir du lanceur.

Centre Commercial :
+1 pièce sur chaque carte
CUP (rouge) et BREAD (vert)
appliqué par carte individuelle.

Gare : peutLancerDeux() → true si Gare active
Tour Radio : peutRelancer() → 1 relance/tour
Port : si somme >= 10 → somme + 2
Parc d'attractions : estDouble() → tour bonus

Règle du Marché (Marina) :
Toujours 10 types différents visibles.
Quand un slot se vide, on pioche
jusqu'à avoir un nouveau type unique.
Si le type pioché existe déjà,
on empile et on pioche encore.